கண்டுபிடிக்கப்படாத உறுப்பின் அதிகபட்ச ஒப்பீடுகளின் எண்ணிக்கை = n

எனவே, சராசரி ஒப்பீடுகளின் எண்ணிக்கை = (n + 1)/2

ஆகையால், சராசரி நிலையின் செயல்திறனை O(n) என்று வெளிப்படுத்தலாம்.

4.4 தேடல் முறைகளுக்கான நெறிமுறை

4.4.1 வரிசைமுறைத் தேடல்

வரிசைமுறைத் தேடல் அல்லது தொடர் தேடல் பட்டியலில் விரும்பும் உறுப்பைக் கண்டுபிடிக்கும் வரை அல்லது பட்டியல் முடியும் வரை வரிசையிலுள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் சரிபார்த்து, குறிப்பிட்ட மதிப்பைப் பட்டியலில் கண்டுபிடிக்கும் வழிமுறையாகும். பட்டியலை வரிசைப்படுத்த வேண்டிய தேவை இல்லை.

போலி குறிமுறை

1. for மடக்கினைப் பயன்படுத்தி அணியில் பயணித்தல்.
2. ஒவ்வொரு சுழற்சியிலும், இலக்கு மதிப்பை தற்போதைய மதிப்புடன் ஒப்பிடவும்.
   - o மதிப்புகள் பொருத்தமாக இருந்தால் அணியின் தற்போதைய சுட்டெண்ணைத் திருப்பி அனுப்பும்.
   - o மதிப்புகள் பொருந்தாவிட்டால் அணியில் அடுத்துள்ள உறுப்புக்கு சென்று விடும்.
3. பொருத்தம் எதுவும் இல்லையென்றால், -1 மதிப்பைத் திருப்பி அனுப்பும்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அணியில் 25 என்ற எண்ணைத் தேடுவதற்கு, வரிசைமுறைத் தேடலானது படிப்படியாக தொடர் வரிசையில் கொடுக்கப்பட்ட அணியின் முதல் உறுப்பிலிருந்து தேடலைத் தொடங்கும். தேடப்படும் உறுப்பு கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டால் அந்த சுட்டெண் திரும்ப அனுப்பப்படும். இல்லையெனில், அணியின் இறுதி சுட்டெண் வரை தேடல் தொடரும். இந்த எடுத்துக்காட்டில், எண் 25 சுட்டெண் 3-ல் காணப்படுகிறது.

அணியின் சுட்டு	0	1	2	3	4
மதிப்புகள்	10	12	20	25	30

எடுத்துக்காட்டு 1:

Input: values[] = {5, 34, 65, 12, 77, 35}
target = 77
Output: 4

எடுத்துக்காட்டு 2:

Input: values[] = {101, 392, 1, 54, 32, 22, 90, 93}
target = 200
Output: -1 (not found)

4.4.3. இருமத் தேடல்

இருமத் தேடலை பாதி இடைவெளித் தேடல் நெறிமுறை என்றும் அழைக்கலாம். வரிசைப்படுத்தப்பட்ட அணிக்குள் இலக்கு மதிப்பின் இருப்பிடத்தைக் கண்டுபிடிக்கிறது. பிரித்து-கைப்பற்றுதல் நெறிமுறையைப் போல் இருமத் தேடலைச் செய்து மடக்கை நேரத்தில் நிறைவேற்றப்படும்.

Chapter 4.indd 38 30-01-2020 19:13:39